

Preparación PAES

Ejercicios 09: Sistema de ecuaciones lineales



Tu fórmula para el éxito

Ejercicios



1. La solución del sistema $\begin{cases} 2x + y = 7 \\ x - y = 2 \end{cases}$ es

a) $x = 3, y = 1$

b) $x = 1, y = 3$

c) $x = 2, y = 3$

d) $x = 3, y = 2$

Ejercicios



1. La solución del sistema $\begin{cases} 2x + y = 7 \\ x - y = 2 \end{cases}$ es

a) $x = 3, y = 1$.

b) $x = 1, y = 3$

c) $x = 2, y = 3$

d) $x = 3, y = 2$.

$$\begin{array}{rcl} 2x + y & = & 7 \\ x - y & = & 2 \quad \rightarrow \quad 3 - y = 2 \\ \hline 3x & = & 9 \\ x & = & 3 \end{array}$$
$$y = 1$$

Ejercicios



2. ¿Cuál de los siguientes sistemas es incompatible (no tiene solución)?

- a) $\begin{cases} x + y = 5 \\ x - y = 1 \end{cases}$
- b) $\begin{cases} 2x + y = 4 \\ 4x + 2y = 8 \end{cases}$
- c) $\begin{cases} 3x - y = 2 \\ 6x - 2y = 5 \end{cases}$
- d) $\begin{cases} x + 2y = 3 \\ 2x + 4y = 6 \end{cases}$

Ejercicios



2. ¿Cuál de los siguientes sistemas es incompatible (no tiene solución)?

Las deben ser rectas paralelas

a)
$$\begin{cases} x + y = 5 \\ x - y = 1 \end{cases}$$

b)
$$\begin{cases} 2x + y = 4 \\ 4x + 2y = 8 \end{cases}$$

c)
$$\begin{cases} 3x - y = 2 \\ 6x - 2y = 5 \end{cases} \quad \frac{3}{6} = \frac{-1}{-2} \neq \frac{2}{5}$$

d)
$$\begin{cases} x + 2y = 3 \\ 2x + 4y = 6 \end{cases}$$

Ejercicios



3. En el sistema $\begin{cases} 2x - y = 5 \\ 4x + ky = 10 \end{cases}$, ¿qué valor debe tener k para que el sistema tenga infinitas soluciones?

- a) $k = -2$
- b) $k = 2$
- c) $k = -1$
- d) $k = 1$

Ejercicios



3. En el sistema $\begin{cases} 2x - y = 5 \\ 4x + ky = 10 \end{cases}$, ¿qué valor debe tener k para que el sistema tenga infinitas $\Rightarrow$ Rectas idénticas soluciones?

a) $k = -2$

b) $k = 2$

c) $k = -1$

d) $k = 1$

$$\frac{2}{4} = \frac{-1}{k} = \frac{5}{10}$$

))
✓

$$k = -2$$

Ejercicios



4. La suma de dos números es 25 y su diferencia es 7. ¿Cuál es el mayor de ellos?

- a) 9
- b) 12
- c) 14
- d) 16

Ejercicios



4. La suma de dos números es 25 y su diferencia es 7. ¿Cuál es el mayor de ellos?

a) 9

b) 12

c) 14

☒ d) 16

$$\begin{aligned} x + y &= 25 \Rightarrow 16 + y = 25 \Rightarrow y = 9 \\ x - y &= 7 \\ \hline 2x &= 32 \\ x &= \frac{32}{2} \Rightarrow x = 16 \end{aligned}$$

Ejercicios



5. En una tienda, 2 lápices y 3 cuadernos cuestan \$3.900, mientras que 1 lápiz y 2 cuadernos cuestan \$2.500. ¿Cuál es el precio de un lápiz?

- a) \$300
- b) \$400
- c) \$500
- d) \$600

Ejercicios



5. En una tienda, 2 lápices y 3 cuadernos cuestan \$3.900, mientras que 1 lápiz y 2 cuadernos cuestan \$2.500. ¿Cuál es el precio de un lápiz?

- a) \$300
- b) \$400
- c) \$500
- d) \$600

$$\begin{array}{rcl} 2x + 3y = 3900 & \cdot 2 & \\ x + 2y = 2500 & \cdot -3 & \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{rcl} 4x + 6y = 7800 & & \\ -3x - 6y = -7500 & & \\ \hline x = 300 & & \end{array}$$

Ejercicios



6. La gráfica de dos rectas en el plano cartesiano se intersecta en un solo punto. Esto significa que el sistema de ecuaciones es

- a) compatible determinado
- b) compatible indeterminado
- c) incompatible
- d) homogéneo

Ejercicios



6. La gráfica de dos rectas en el plano cartesiano se intersecta en un solo punto. Esto significa que el sistema de ecuaciones es

La compatible det.

- ☒ a) compatible determinado
- b) compatible indeterminado
- c) incompatible
- d) homogéneo

Ejercicios



7. Si el sistema $\begin{cases} 3x + 2y = 8 \\ x - y = 1 \end{cases}$ tiene solución (x, y) , entonces el valor de $2x + y$ es

- a) 3
- b) 4
- c) 5
- d) 6

Ejercicios



7. Si el sistema $\begin{cases} 3x + 2y = 8 \\ x - y = 1 \end{cases}$ tiene solución (x, y) , entonces el valor de $2x + y$ es

- a) 3
- b) 4
- ☒ c) 5
- d) 6

$$\begin{array}{l} 3x + 2y = 8 \\ x - y = 1 \end{array} \cdot 2 \quad \begin{array}{r} 3x + 2y = 8 \\ 2x - 2y = 2 \\ \hline 5x = 10 \\ x = 2 \end{array}$$
$$\begin{array}{l} 2 - y = 1 \\ y = 1 \end{array}$$

$$\begin{array}{l} 2x + y \\ 2 \cdot 2 + 1 = 5 \end{array}$$

Ejercicios



8. En un corral hay conejos y gallinas. Si se cuentan 30 cabezas y 80 patas, ¿cuántos conejos hay?

- a) 10
- b) 12
- c) 15
- d) 20

Ejercicios



8. En un corral hay conejos y gallinas. Si se cuentan 30 cabezas y 80 patas, ¿cuántos conejos hay?

- ☒ a) 10
- b) 12
- c) 15
- d) 20

$$\begin{array}{l} x + y = 30 \\ 4x + 2y = 80 \end{array} \quad \begin{array}{l} \cdot -2 \\ \hline -2x - 2y = -60 \end{array}$$
$$\begin{array}{r} 4x + 2y = 80 \\ -2x - 2y = -60 \\ \hline 2x = 20 \\ x = 10 \end{array}$$

Ejercicios



9. ¿Cuál de los siguientes sistemas representa dos rectas coincidentes?

- a) $\begin{cases} x + y = 3 \\ x - y = 1 \end{cases}$
- b) $\begin{cases} 2x + y = 4 \\ 4x + 2y = 8 \end{cases}$
- c) $\begin{cases} x + 2y = 5 \\ 2x + 4y = 12 \end{cases}$
- d) $\begin{cases} x + y = 2 \\ x + y = 3 \end{cases}$

Ejercicios



9. ¿Cuál de los siguientes sistemas representa dos rectas coincidentes?

a) $\begin{cases} x + y = 3 \\ x - y = 1 \end{cases}$

b) $\begin{cases} 2x + y = 4 \\ 4x + 2y = 8 \end{cases}$

c) $\begin{cases} x + 2y = 5 \\ 2x + 4y = 12 \end{cases}$

d) $\begin{cases} x + y = 2 \\ x + y = 3 \end{cases}$

$$\frac{2}{4} = \frac{1}{2} = \frac{4}{8}$$

Lo iguala

Ejercicios



10. En el sistema $\begin{cases} 2x + 3y = 12 \\ x + y = 5 \end{cases}$, el valor de $\frac{x}{y}$ es

- a) $\frac{3}{2}$
- b) $\frac{2}{3}$
- c) $\frac{1}{2}$
- d) 2

Ejercicios



10. En el sistema $\begin{cases} 2x + 3y = 12 \\ x + y = 5 \end{cases}$, el valor de $\frac{x}{y}$ es

- a) $\frac{3}{2}$
- b) $\frac{2}{3}$
- c) $\frac{1}{2}$
- d) 2

$$\frac{x}{y} = \frac{3}{2}$$

$$\begin{array}{r} 2x + 3y = 12 \\ x + y = 5 \end{array} \cdot -2$$

$$x + 2 = 5$$

$$x = 3$$

$$\begin{array}{r} 2x + 3y = 12 \\ -2x - 2y = -10 \\ \hline y = 2 \end{array}$$

Ejercicios



11. Un número de dos dígitos cumple que la suma de sus dígitos es 9 y si se invierte el orden de sus dígitos, el número disminuye en 27. ¿Cuál es el número?

- a) 36
- b) 45
- c) 54
- d) 63

Ejercicios



11. Un número de dos dígitos cumple que la suma de sus dígitos es 9 y si se invierte el orden de sus dígitos, el número disminuye en 27. ¿Cuál es el número?

- a) 36
- b) 45
- c) 54
- ☒ d) 63

$$\begin{aligned}x + y &= 9 \\10y + x &= 10x + y - 27 \Rightarrow\end{aligned}$$

~~xy~~
↓
 $10x + y = \text{Número}$

$$\begin{aligned}x + y &= 9 \\9x - 9y &= 27 \quad / :9\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}x + y &= 9 \\x - y &= 3 \Rightarrow 6 - y = 3 \\ \hline 2x &= 12 \\ x &= 6\end{aligned} \quad y = 3$$

~~xy~~
63

Ejercicios



12. Un padre tiene 40 años y su hijo 10 años. ¿Dentro de cuántos años la edad del padre será el triple de la edad del hijo?

- a) 3 años
- b) 5 años
- c) 8 años
- d) 10 años

Ejercicios



12. Un padre tiene 40 años y su hijo 10 años. ¿Dentro de cuántos años la edad del padre será el triple de la edad del hijo?

	P	H
a) 3 años	43	13
☒ b) 5 años	45	15 ✓
c) 8 años	48	18
d) 10 años	50	20

Ejercicios



13. Se mezclan dos tipos de café: uno de \$4.000 el kilo y otro de \$2.500 el kilo, obteniendo 15 kilos de mezcla a \$3.000 el kilo. ¿Cuántos kilos del café más caro se utilizaron?

- a) 4 kg
- b) 5 kg
- c) 6 kg
- d) 7 kg

Ejercicios



13. Se mezclan dos tipos de café: uno de \$4.000 el kilo y otro de \$2.500 el kilo, obteniendo 15 kilos de mezcla a \$3.000 el kilo. ¿Cuántos kilos del café más caro se utilizaron?

$$x + y = 15 \Rightarrow y = 15 - x$$

$$4000x + 2500y = 15 \cdot 3000$$

$$4000x + 2500(15 - x) = 45000$$

$$4000x + 37500 - 2500x = 45000$$

$$1500x = 45000 - 37500$$

$$1500x = 7500$$

$$x = \frac{7500}{1500} \quad x = 5$$

a) 4 kg

☒ b) 5 kg

c) 6 kg

d) 7 kg

Ejercicios



14. El sistema $\begin{cases} 2x + 3y = 5 \\ x - y = 5 \end{cases}$ tiene solución (x, y) . ¿Cuál es el valor de $x \cdot y$?

a) -6

b) -4

c) 4

d) 6

Ejercicios



14. El sistema $\begin{cases} 2x + 3y = 5 \\ x - y = 5 \end{cases}$ tiene solución (x, y) . ¿Cuál es el valor de $x \cdot y$?

a) -6

☒ b) -4

c) 4

d) 6

$$2x + 3y = 5$$

$$x - y = 5 \quad / \cdot 3$$

$$4 - y = 5 \Rightarrow y = -1$$

$$x \cdot y = 4 \cdot -1 = -4$$

$$2x + 3y = 5$$

$$3x - 3y = 15$$

$$\hline 5x = 20$$

$$x = \frac{20}{5} \Rightarrow x = 4$$

Ejercicios



15. En una granja, inicialmente el número de vacas es el doble del número de caballos. Si se compran 5 vacas y 3 caballos, la nueva cantidad total de animales en la granja es 38. ¿Cuántos caballos había inicialmente?

- a) 6
- b) 8
- c) 10
- d) 12

Ejercicios



15. En una granja, inicialmente el número de vacas es el doble del número de caballos. Si se compran 5 vacas y 3 caballos, la nueva cantidad total de animales en la granja es 38. ¿Cuántos caballos había inicialmente?

- a) 6
- b) 8
- ☒ c) 10
- d) 12

$$x = 2y$$

$$x + 5 + y + 3 = 38$$

$$2y + y + 8 = 38$$

$$3y = 30$$

$$y = \frac{30}{3}$$

$$y = 10$$

Ejercicios



16. Un comerciante compró 20 artículos entre dos modelos: uno cuesta \$15.000 y el otro \$25.000. Si gastó en total \$380.000, ¿cuántos artículos del modelo más caro compró?

- a) 6
- b) 7
- c) 8
- d) 9

Ejercicios



16. Un comerciante compró 20 artículos entre dos modelos: uno cuesta \$15.000 y el otro \$25.000. Si gastó en total \$380.000, ¿cuántos artículos del modelo más caro compró?

- a) 6
- b) 7
- ☒ c) 8
- d) 9

$$x + y = 20 \Rightarrow x = 20 - y$$

$$15.000x + 25.000y = 380.000$$

$$15.000(20 - y) + 25.000y = 380.000$$

$$300.000 - 15.000y + 25.000y = 380.000$$

$$10.000y = 80.000 \Rightarrow y = \frac{80.000}{10.000} = 8$$

Ejercicios



17. La edad de Ana es el triple de la edad de Beto. Hace 4 años, la suma de sus edades era 24 años. ¿Cuál es la edad actual de Ana?

- a) 20 años
- b) 22 años
- c) 24 años
- d) 26 años

Ejercicios



17. La edad de Ana es el triple de la edad de Beto. Hace 4 años, la suma de sus edades era 24 años. ¿Cuál es la edad actual de Ana?

- a) 20 años
- b) 22 años
- ☒ c) 24 años
- d) 26 años

$$x = 3y$$

$$x = 3 \cdot 8 = 24$$

$$(x - 4) + (y - 4) = 24$$

$$x + y - 8 = 24$$

$$x + y = 32$$

$$3y + y = 32$$

$$4y = 32 \Rightarrow y = 8$$

Ejercicios



18. Un rectángulo tiene un perímetro de 30 cm. Si el largo es 5 cm mayor que el ancho, ¿cuál es el área del rectángulo?

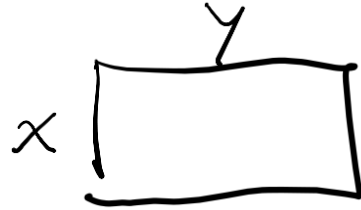
- a) 40 cm^2
- b) 45 cm^2
- c) 50 cm^2
- d) 55 cm^2

Ejercicios



18. Un rectángulo tiene un perímetro de 30 cm. Si el largo es 5 cm mayor que el ancho, ¿cuál es el área del rectángulo?

- a) 40 cm²
- b) 45 cm²
- ☒ c) 50 cm²
- d) 55 cm²



$$y = x + 5$$

$$A = x \cdot y = 5 \cdot 10 = 50$$

$$P = 2x + 2y = 30$$

$$2x + 2(x + 5) = 30$$

$$2x + 2x + 10 = 30$$

$$4x = 20$$

$$x = 5$$

$$y = 5 + 5 = 10$$

Ejercicios



19. ¿Qué valor debe tener m para que el sistema $\begin{cases} 2x - y = 5 \\ mx + 2y = 10 \end{cases}$ tenga solución única?

- a) $m = -4$
- b) $m \neq -4$
- c) $m = 4$
- d) $m \neq 4$

Ejercicios



19. ¿Qué valor debe tener m para que el sistema $\begin{cases} 2x - y = 5 \\ mx + 2y = 10 \end{cases}$ tenga solución única?

↳ pendiente distintos

$$\frac{2}{m} \neq \frac{-1}{2}$$

$$\frac{m}{2} \neq -2$$

$$m \neq -4$$

a) $m = -4$

☒ b) $m \neq -4$

c) $m = 4$

d) $m \neq 4$

Ejercicios



20. En un cine, la entrada para adultos cuesta \$5.000 y para niños \$3.000. Si asistieron 120 personas y se recaudaron \$480.000, ¿cuántos adultos asistieron?

- a) 40
- b) 50
- c) 60
- d) 70

Ejercicios



20. En un cine, la entrada para adultos cuesta \$5.000 y para niños \$3.000. Si asistieron 120 personas y se recaudaron \$480.000, ¿cuántos adultos asistieron?

- a) 40
- b) 50
- ☒ c) 60
- d) 70

$$x + y = 120 \Rightarrow y = 120 - x$$

$$5000x + 3000y = 480.000$$

$$5000x + 3000(120 - x) = 480.000$$

$$5000x + 360000 - 3000x = 480.000$$

$$2000x = 120.000$$

$$x = \frac{120.000}{2000} = 60$$